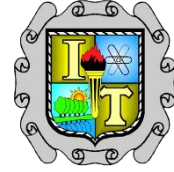




TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO®



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

REPORTE PRACTICA N.1

COMPONENTES BÁSICOS DE UNA
COMPUTADORA

ING. MIGUEL MALDONADO LEZA

ALUMNO: LLUVIA ALEJANDRA PEREZ GAMEZ

N. CONTROL: 21051488

HORA CLASE: 4:00 PM

NOMBRE DEL COMPONENTE: Tarjeta Madre

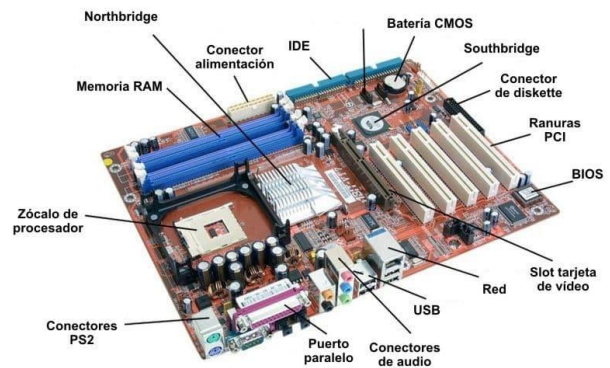
MODELO: TR 100

FUNCIONES: La tarjeta madre se trata de la placa de circuito impreso principal de una computadora, lo que significa que es la pieza principal de los circuitos a la que se conectan las demás piezas que crean el conjunto. La tarjeta madre es la columna vertebral que une los componentes de la computadora en un mismo punto y les permite comunicarse entre sí. Sin ella, ninguna de las piezas de la computadora, como el CPU, la GPU o el disco duro, podrían interactuar. La funcionalidad total de la tarjeta madre es necesaria para que una computadora funcione bien. Estas son otras funciones de la tarjeta madre:

- Administrar, controlar y distribuir la energía eléctrica que recibe de la fuente de poder.
- Controlar las demás partes de la computadora.
- Intercambiar los datos entre los demás componentes.
- Proteger las piezas al detectar algún tipo de anomalía; por ejemplo, sobre calentamiento, malas conexiones o fallas en alguna parte.
- Mostrar el estado y ciertas especificaciones de cada parte.

CARACTERISTICAS:

- El centro de la conexión a la computadora es el chipset que contiene.
- La tarjeta madre también recibe el nombre de placa madre.
- Posee un panel con el cual los dispositivos externos se conectan.
- Tiene buses de expansión y memoria RAM.
- Tiene un software al que se le llama BIOS y su responsabilidad es ejecutar las funciones básicas del ordenador.
- En el interior de la caja hay zócalos y conectores internos con los que se instalan otros componentes.
- Sincronización de información.



NOMBRE DEL COMPONENTE: **Procesador (CPU)**

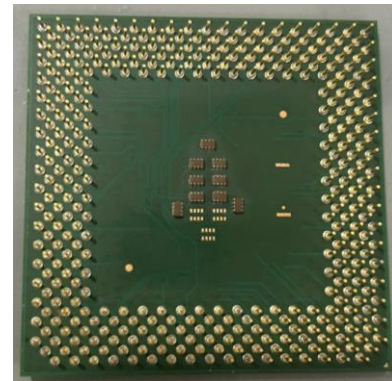
MODELO: INTEL CELERON SL6RM

FUNCIONES: El procesador (CPU, Central Processing Unit) es el componente más importante dentro del PC. Es el cerebro de todo el funcionamiento del sistema, el encargado de dirigir todas las tareas que lleva a cabo el equipo y de ejecutar el código de los diferentes programas. Muchas veces, con la ayuda del resto de componentes y periféricos.



CARACTERISTICAS:

- **Frecuencia de reloj.** Este primer término hace referencia a la velocidad de reloj que hay dentro del propio procesador.
- **Consumo energético.** Es un valor que se muestra en vatios (W) y como es obvio, aquellos procesadores de gama superior, serán más propensos a consumir más energía.
- **Número de núcleos.** Con el avance de la tecnología, ya es posible encontrar tanto procesadores de Intel como de AMD que cuentan desde 2 hasta 64 núcleos.



NOMBRE DEL COMPONENTE: **Memoria RAM**

MODELO: KINGSTON-EN133/128

FUNCIONES: La RAM se usa para almacenar información que necesita usarse rápidamente. Esto significa que abrir muchos programas, ejecutar varios procesos o acceder a múltiples archivos de forma simultánea probablemente usa mucha RAM.



CARACTERISTICAS:

- La RAM es un tipo de chip de memoria que almacena datos temporalmente.
- La RAM es volátil, es decir, pierde datos cuando se apaga el equipo.
- Almacena la información que necesita el sistema operativo de tu computador. Así como también los programas y archivos en los que estás trabajando o que tienes abiertos en un momento dado.

NOMBRE DEL COMPONENTE: Disco Duro

FUNCIONES: La función fundamental de un *disco duro* es almacenar información de forma permanente. En un ordenador el *disco duro* hospeda el sistema operativo, las aplicaciones y los datos del usuario.

Los discos duros también se pueden utilizar para recuperar información. La información almacenada en el disco se mueve hacia otro disco para recuperarla si el disco se ha dañado o para hacer copias de seguridad

CARACTERISTICAS: Los discos duros se componen de uno o más platos, unidos por un eje que gira a gran velocidad. Sobre cada plato hay un cabezal de lectura/escritura que flota sobre el aire generado por la rotación de los platos. Los discos duros tienen motores diseñados para hacer girar los platos y mover los cabezales de la unidad.



Los discos duros tienen una capacidad de almacenamiento que va desde gigabytes (GB) hasta terabytes (TB). La velocidad de lectura/escritura se mide en revoluciones por minuto (RPM) y las más comunes son de 5400, 7200, 10 000. Los factores de forma más empleados para los discos duros son 5,25 pulgadas, 3,5 pulgadas, 2,5 pulgadas.

NOMBRE DEL COMPONENTE: Disipador de Calor

FUNCIONES: Un disipador de calor consiste en un bloque metálico (aluminio, cobre, etc.) compuesto con una pasta térmica que está en contacto directo con el aparato. El disipador transfiere la energía del calor de un aparato a otro entorno más frío.

Por lo general, estos aparatos tienen incorporado uno o dos ventiladores que ayudan a disipar de forma más rápida el calor.

CARACTERISTICAS: Una de sus principales características es que debe contar con una compatibilidad entre el Socket y el procesador, esto se debe a que existen diversas versiones de estos dispositivos y no todos pueden ser instalados entre sí.

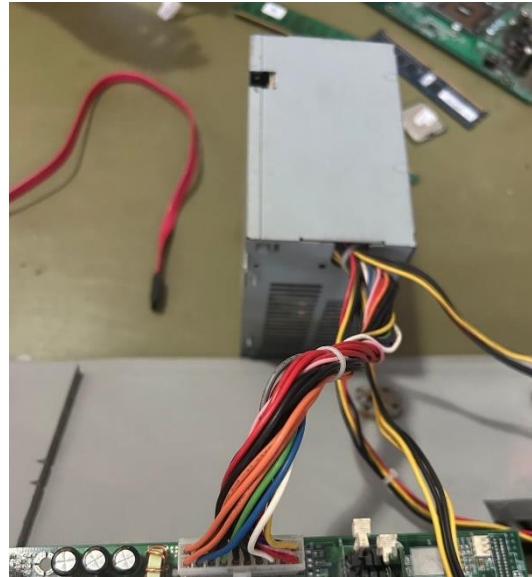


Este es una propiedad importante debido a que debe contar con un tamaño aceptable según el ventilador que posea la computadora, si no se tiene cuidado estos pueden estorbar y afectar en el rendimiento de la memoria RAM. Del mismo modo se debe procurar que el disipador de calor cuente con un motor de alta calidad.

NOMBRE DEL COMPONENTE: Fuente de Alimentación

FUNCIONES: Una fuente de alimentación es el equipo que se encarga de transformar la corriente alterna (AC), que es la corriente que proviene directamente de la línea eléctrica, en corriente continua (DC), que es la que necesitan la mayoría de los dispositivos para funcionar correctamente. Es la encargada de proporcionar los distintos voltajes que cada componente requiere.

CARACTERISTICAS: Una fuente de alimentación puede ser interna o externa, dependiendo de si está integrada en el dispositivo al que alimenta o no. Su capacidad varía según los requerimientos del dispositivo al que alimenta, y se mide en vatios.



Las fuentes de alimentación, además, pueden incluir otros elementos que sirven para proteger la vida útil de los dispositivos, como:

- Reguladores de tensión.
- Protectores contra cortocircuitos.
- Protectores de sobre temperatura.